



MER - Modelo Entidade-Relacionamento - Camada GOLD (Star Schema)

Entidades e atributos

Deputado

- cod_dpt (pk)
- nom_par
- sgl_est
- sgl_prt
- dat_cri
- txt_ide

Categoria

- nom_cat_ori
- nom_cat_pad

Fornecedor

- cod_doc (pk)
- nom_frn

Tempo

- dat_cmp
- num_ano
- num_mes
- num_dia
- num_tri
- num_sem

Reembolso (Entidade Fato)

- vlr_rmb

Grão: 1 ocorrência de Reembolso representa um reembolso individual associado a um deputado, uma categoria, um fornecedor e uma data (tempo).

Relacionamentos (nomes e cardinalidades)

Deputado — solicita — Reembolso



(Deputado 0..N) : (Reembolso 1..1)

Categoria — classifica — Reembolso

(Categoria 0..N) : (Reembolso 1..1)

Fornecedor — comprova — Reembolso

(Fornecedor 0..N) : (Reembolso 1..1)

Tempo — contextualiza — Reembolso

(Tempo 0..N) : (Reembolso 1..1)

Diagramas:

A seguir são apresentados os diagramas referentes à modelagem da camada Gold do Data Warehouse desenvolvido neste trabalho.

A camada Gold tem como objetivo disponibilizar os dados em um formato dimensional, otimizado para análises analíticas, agregações e consultas gerenciais, a partir dos dados previamente tratados e organizados na camada Silver. Nessa camada, os dados são reorganizados segundo o modelo estrela (Star Schema), separando informações descritivas em tabelas dimensão e informações quantitativas em uma tabela fato.

Optou-se por utilizar uma tabela fato central, responsável por registrar os eventos de reembolso parlamentar, associada a múltiplas tabelas dimensão, que contextualizam esses eventos sob diferentes perspectivas, como deputado, categoria de despesa, fornecedor e tempo. Essa abordagem prioriza clareza conceitual, desempenho em consultas analíticas e aderência às boas práticas de modelagem dimensional.

Para representar essa modelagem, são apresentados o Modelo Entidade-Relacionamento (MER), o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e o Diagrama Lógico de Dados (DLD), elaborados com o auxílio da ferramenta brModelo.

DER:

A Figura 1 apresenta o modelo dimensional da camada Gold, estruturado segundo o padrão Star Schema, no qual a tabela fato FAT_RMB representa os registros de reembolsos parlamentares. Essa tabela concentra a medida analítica referente ao valor do reembolso e se relaciona com as tabelas dimensão DIM_DPT, DIM_CAT, DIM_FRN e DIM_TMP, que armazenam, respectivamente, informações

sobre o deputado, a categoria da despesa, o fornecedor responsável pelo comprovante e o contexto temporal do reembolso.

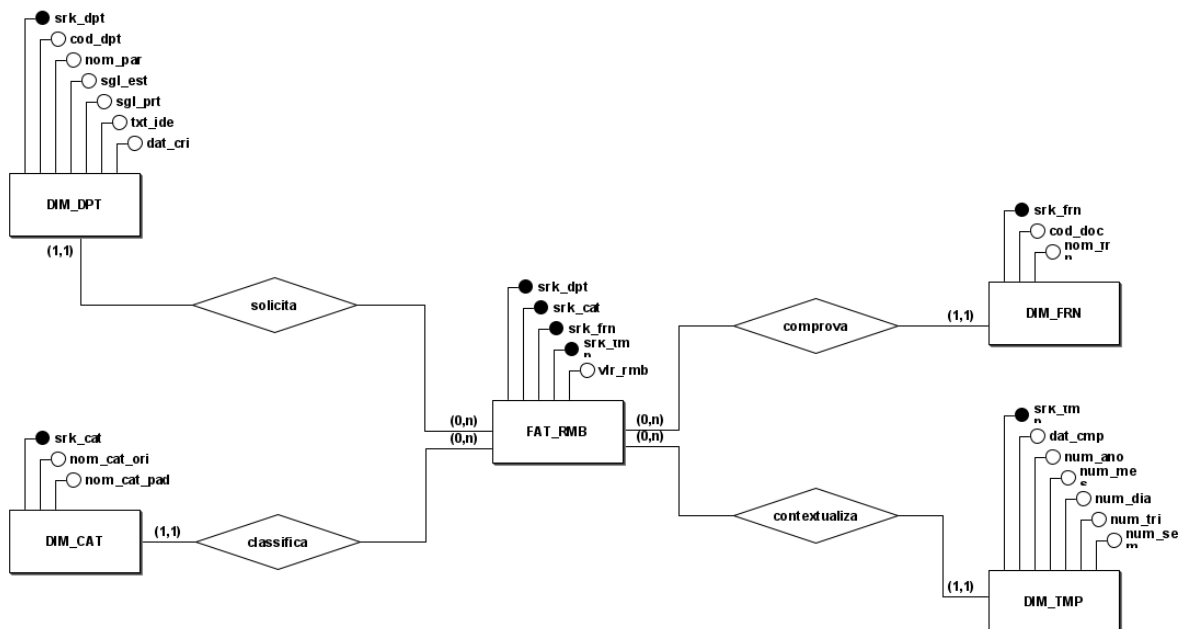


Figura 1 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) da camada Gold

DLD:

O Diagrama Lógico de Dados (DLD) apresenta a estrutura física da camada Gold do Data Warehouse, detalhando as tabelas dimensão e a tabela fato que compõem o modelo estrela. São especificados os atributos, tipos de dados, chaves primárias substituídas (surrogate keys) das dimensões e as chaves estrangeiras presentes na tabela fato **FAT_RMB**, conforme a implementação no banco de dados PostgreSQL.

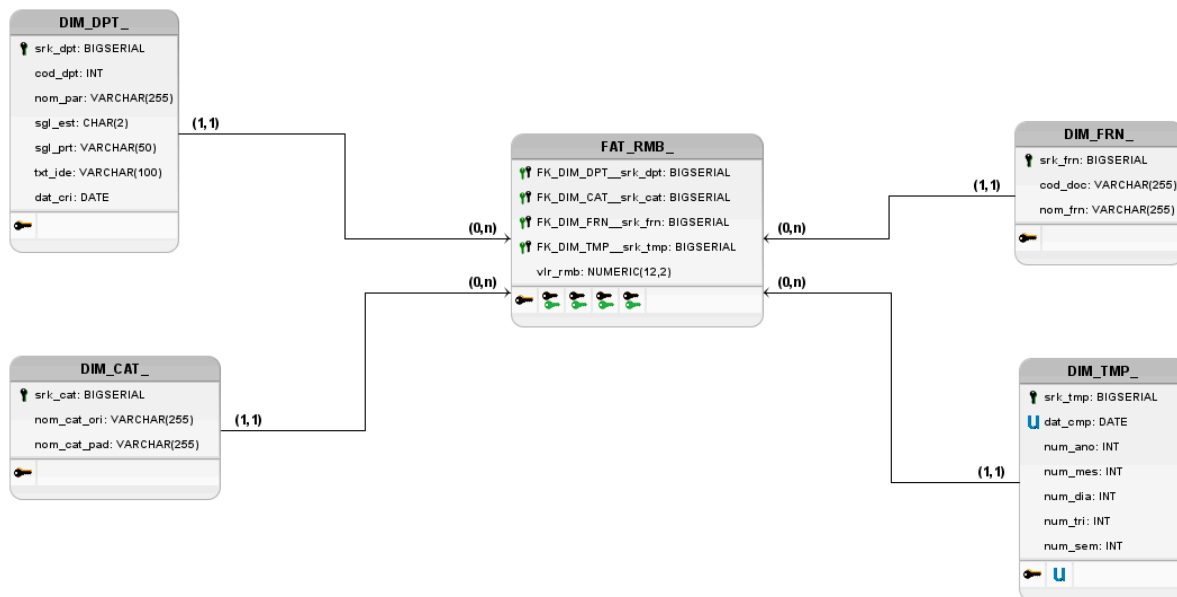


Figura 2 – Diagrama Lógico de Dados (DLG) da tabela tb_reembolso na camada Gold